ЗАНЯТИЕ 7

Теорема Виета и параметры

РАЗМИНКА

Не решая уравнение $x^2 - 5x + 3 = 0$, найдите

1. $x_1 + x_2$ и $x_1 x_2$
2. $x_1^2 + x_2^2$
3. $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$

РАЗМИНКА

Не решая уравнение $x^2 - 5x + 3 = 0$, найдите

1. $x_1 + x_2$ и $x_1 x_2$
2. $x_1^2 + x_2^2$
3. $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$

Ответ. 1) 5 и 3; 2) 19; 3) 57.

ТЕОРИЯ

Выражения через $s = x_1 + x_2$ и $p = x_1 x_2$

$$x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p$$

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{s}{p}$$

$$(x_1 - x_2)^2 = s^2 - 4p$$

$$x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3 = p\,(s^2 - 2p)$$

ТЕОРИЯ

Знаки корней

Два различных корня одного знака: $D > 0,\ \ p > 0$

Оба положительны: $D > 0, p > 0, s > 0$ (отрицательны: $s < 0$)

Корни разных знаков: $p < 0$ (тогда $D > 0$ само)

Теорема Виета работает, только если корни есть!

ПРИМЕР 1 · СУММА КВАДРАТОВ

При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + 2a = 0$ равна 12?

ПРИМЕР 1 · СУММА КВАДРАТОВ

При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + 2a = 0$ равна 12?

$s = a,\ p = 2a$: $a^2 - 4a = 12$, $a = 6$ или $a = -2$

ПРИМЕР 1 · СУММА КВАДРАТОВ

При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + 2a = 0$ равна 12?

$s = a$, $p = 2a$: $a^2 - 4a = 12$, $a = 6$ или $a = -2$

Проверка $D = a^2 - 8a$: при $a = 6$: $D = -12 < 0$ — корней нет

ПРИМЕР 1 · СУММА КВАДРАТОВ

При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + 2a = 0$ равна 12?

$s = a$, $p = 2a$: $a^2 - 4a = 12$, $a = 6$ или $a = -2$

Проверка $D = a^2 - 8a$: при $a = 6$: $D = -12 < 0$ — корней нет

при $a = -2$: $D = 20 > 0$. Ответ: $a = -2$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

При каких p уравнение $x^2 - 2(p-1)x + 2p + 6 = 0$ имеет два различных корня одного знака?

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

При каких p уравнение $x^2 - 2(p-1)x + 2p + 6 = 0$ имеет два различных корня одного знака?

$$\frac{D}{4} = (p-1)^2 - (2p+6) = p^2 - 4p - 5 > 0: \;\; p < -1 \text{ или } p > 5$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

При каких p уравнение $x^2 - 2(p-1)x + 2p + 6 = 0$ имеет два различных корня одного знака?

$\frac{D}{4} = (p-1)^2 - (2p+6) = p^2 - 4p - 5 > 0$: $p < -1$ или $p > 5$

Произведение корней $2p + 6 > 0$: $p > -3$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

При каких p уравнение $x^2 - 2(p-1)x + 2p + 6 = 0$ имеет два различных корня одного знака?

$\frac{D}{4} = (p-1)^2 - (2p+6) = p^2 - 4p - 5 > 0$: $p < -1$ или $p > 5$

Произведение корней $2p + 6 > 0$: $p > -3$

Ответ: $p \in (-3;\ -1) \cup (5;\ +\infty)$

ПРИМЕР 3 · РАЗНЫЕ ЗНАКИ

При каких p корни уравнения $x^2 + 3x + p - 4 = 0$ имеют разные знаки?

ПРИМЕР 3 · РАЗНЫЕ ЗНАКИ

При каких p корни уравнения $x^2 + 3x + p - 4 = 0$ имеют разные знаки?

Нужно $x_1 x_2 = p - 4 < 0$

ПРИМЕР 3 · РАЗНЫЕ ЗНАКИ

При каких p корни уравнения $x^2 + 3x + p - 4 = 0$ имеют разные знаки?

Нужно $x_1 x_2 = p - 4 < 0$

Ответ: $p < 4$

ЗАДАЧА 1

$x^2 - 6x + 2 = 0$. **Найдите** $x_1^2 + x_2^2$ **и** $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$

ЗАДАЧА 1

$x^2 - 6x + 2 = 0$. Найдите $x_1^2 + x_2^2$ и $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$

Ответ. 32 и 3

ЗАДАЧА 2

$x^2 + 4x - 7 = 0$. **Найдите** $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$

ЗАДАЧА 2

$x^2 + 4x - 7 = 0$. **Найдите** $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$

Ответ. -210

ЗАДАЧА 3

$x^2 - 7x + 5 = 0$. **Найдите** $(x_1 - x_2)^2$

ЗАДАЧА 3

$x^2 - 7x + 5 = 0$. **Найдите** $(x_1 - x_2)^2$

Ответ. 29

ЗАДАЧА 4

При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + 3a = 0$ равна 27?

ЗАДАЧА 4

При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + 3a = 0$ равна 27?

Ответ. $a = -3$

ЗАДАЧА 5

При каких p уравнение $x^2 - 2px + p + 6 = 0$ имеет два различных положительных корня?

ЗАДАЧА 5

При каких p уравнение $x^2 - 2px + p + 6 = 0$ имеет два различных положительных корня?

Ответ. $p > 3$

ЗАДАЧА 6

При каких p уравнение $x^2 + 2(p+1)x + 3p + 7 = 0$ имеет два различных корня одного знака?

ЗАДАЧА 6

При каких p уравнение $x^2 + 2(p+1)x + 3p + 7 = 0$ имеет два различных корня одного знака?

Ответ. $p \in \left(-\frac{7}{3};\, -2\right) \cup (3;\, +\infty)$

ЗАДАЧА 7

При каком a один корень уравнения $x^2 - 9x + a = 0$ вдвое больше другого?

ЗАДАЧА 7

При каком a один корень уравнения $x^2 - 9x + a = 0$ вдвое больше другого?

Ответ. $a = 18$

ИТОГ

Что запомнить

- Выражения от корней — через s и p.
- Корни должны существовать: проверяем D.
- Одного знака: $D > 0, p > 0$. Разных знаков: $p < 0$.
- Пересечение условий — на числовой прямой.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. В задачах с параметром — проверка дискриминанта.